

$3n + 1$ 问题的多项式类比

Kenneth Hicks Gary L. Mullen Joseph L. Yucas Ryan Zavislak

1. 引言

$3n + 1$ 问题 (也称为 Collatz-Syracuse-Kakutani 问题或 Ulam 问题以及 Hasse 算法, 见 Lagarias [3] 与 Wirsching [5]) 是从一个正整数 n 出发, 把 Collatz 函数

$$C(n) = \begin{cases} 3n + 1 & \text{若 } n \equiv 1 \pmod{2}, \\ \frac{n}{2} & \text{若 } n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$$

看作整数到自身的映射进行迭代. 著名的 $3n + 1$ 猜想认为, 有限次迭代后, 总能到达值 1. 对所有 $n < 2^{40}$, 这个猜想已被证明是对的. 它是否对任意正整数 n 都收敛于 1, 这是一个尚未解决的问题, 见 Lagarias [3].

人们广泛研究整数环 Z 和有限域 F_q 上单变量 x 的多项式环 $F_q[x]$ 之间的复杂关系. 这种讨论包括许多论题, 如素整数与不可约多项式的比较, 整数及多项式情形的哥德巴赫型问题 (见 Effinger-Hayes [1]), 以及孪生素数和孪生不可约多项式及其稠密性的研究, 见 [2]. 作者在 [2] 中提到这样一个事实, 在许多 (但并非所有) 情形, 多项式环境下的类似问题比原问题解决起来要容易些. 本文结果实际上为这种现象提供了一个例子.

我们从二元域 F_2 开始, 因为这种情形与整数环境下的问题最为相似, 见 [2]. 在整数情形, 最小的两个素数当然是 2 和 3. 而在 $F_2[x]$ 情形, 排在最前面的两个不可约多项式是 x 和 $x + 1$. $3n + 1$ 问题的多项式类比是映射

$$C_1(f(x)) = \begin{cases} (x + 1)f(x) + 1 & \text{若 } f(0) \neq 0, \\ \frac{f(x)}{x} & \text{若 } f(0) = 0 \end{cases}$$

作用在多项式环 $F_2[x]$ 上. 重复作用 m 次记为 $C_1^{(m)}(f(x))$. 本文主要结果在第 2 节给出. 我们证明, 对于二元域 F_2 上次数 $n \geq 1$ 的任一多项式 $f(x)$, $C_1^{(I)}(f(x)) = 1$, 对某个 $I \leq n^2 + 2n$. 在第 5 节我们证明, 此结果的一个推广对任意域成立.

在第 3 节, 我们找到 F_2 上 n 次多项式收敛于 1 的最大迭代次数的一个下界, 而在第 4 节, 我们发现了二元域上需要最大迭代次数的 n 次多项式的某些必要条件.

Matthews-Leigh [4] 也讨论了 $3n + 1$ 问题的有限域多项式类比. 特别, 他们在例 2 中讨论了这个问题, 其中用了函数

$$C_2(f(x)) = \begin{cases} (x + 1)^2 f(x) + 1 & \text{若 } f(0) \neq 0, \\ \frac{f(x)}{x} & \text{若 } f(0) = 0. \end{cases}$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.115 (2008), No.7, p.615-622, A Polynomial Analogue of the $3n + 1$ Problem, Kenneth Hicks, Gary L. Mullen, Joseph L. Yucas and Ryan Zavislak. Copyright ©2008 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

此时, Matthews-Leigh 给出一个有发散轨迹的例子, 即一个初始多项式 $f(x)$, 它的迭代多项式次数无界地增长. 此外, 他们在例 1 中用 $(x+1)^3$ 代替上述项 $(x+1)^2$, 给出了具有发散轨迹的初始多项式的另一个例子. 更多细节见 [4].

2. 主要结果

定理 2.1 对于二元域 F_2 上次数 $n \geq 1$ 的任一多项式 $f(x)$, 对某个 $I \leq n^2 + 2n$, 有 $C_1^{(I)}(f(x)) = 1$.

证明 对次数 n 用归纳法. 当 $n = 1$, $f(x) = x + a_0$. 若 $a_0 = 0$, 除以 x 即可. 若 $a_0 = 1$, 做 1 次迭代后, 得多项式 x^2 , 再做 2 次迭代就得到 1.

现在假设结果对 $n-1$ 次的任何多项式成立, 即 F_2 上任何 $n-1$ 次多项式, 最多经过 $(n-1)^2 + 2(n-1)$ 次迭代, 收敛于 1.

设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$ 为 F_2 上 n 次多项式. 若 $a_0 = 0$, 除以 x 得到 F_2 上一个 $n-1$ 次首 1 多项式, 根据归纳法假设, 它最多经过 $(n-1)^2 + 2(n-1)$ 次迭代, 收敛于 1. 因此我们设 $a_0 = 1$, 并定义 j ($1 \leq j \leq n$) 为使得 $a_j = 1$ 的最小者. 因而, $f(x)$ 形为 $x^n + \cdots + x^j + 1$. 下一步迭代给出形为 $x^{n+1} + \cdots + x^j + x$ 的多项式, 除以 x 得到多项式 $x^n + \cdots + x^{j-1} + 1$.

继续做下去, 每做 2 次迭代, 第 1 个非零项的最小指数就减少 1. 因此, $2(j-1)$ 次迭代后, 我们得到形为

$$h(x) = x^n + \cdots + x + 1$$

的多项式 (没有必要记为 $h(x)$, 它与下段中的 $h(x)$ 不是一码事. ——译注).

再做 1 次迭代产生一个能被 x^2 整除的 $n+1$ 次多项式. 除以 x^2 后, 得到一个 $n-1$ 次多项式 $h(x)$. 注意我们至此用了 $2(j-1) + 3$ 次迭代. 由归纳假设, $h(x)$ 最多经过 $(n-1)^2 + 2(n-1)$ 次迭代, 收敛于 1. 因此, $f(x)$ 最多经过 $2(j-1) + 3 + (n-1)^2 + 2(n-1)$ 次迭代, 收敛于 1. 因 $j \leq n$, 故得结论. ■

3. $F_2[x]$ 上的迭代次数

对二元域上的多项式 $f(x)$, 用 $I_{f(x)}$ 记使得 $f(x)$ 收敛于 1 的算法所需要的迭代次数. 令 M_n 为使二元域上所有 n 次多项式收敛于 1 所需要的迭代次数之最大值. 本节研究下述问题:

问题 3.1 给定次数 n , M_n 是多少? 哪些 n 次多项式 $f(x)$ 满足 $I_{f(x)} = M_n$?

我们在本文的附录中给出所有 $n \leq 30$ 的 M_n . 我们还给出需要最大迭代次数的所有多项式.

上一节主要结果的证明提示, 在 F_2 上, 多项式 $f(x) = x^n + 1$ 可能具有大的 $I_{f(x)}$ 值. 利用这一观察, 我们给出 M_n 的一个下界.

定理 3.2 对 $2^k < n \leq 2^{k+1}$, 多项式 $f(x) = x^n + 1$ 收敛于 1 恰好需要 $n + 2^{k+2}$ 次迭代. 特别,

$$M_n \geq n + 2^{k+2}.$$

证明这个定理之前,我们先证几个需要的结果.

引理 3.3 设 $f(0) = 1$. 则在 $f(x)$ 上做 2 次迭代后, 得到

$$(x+1)\frac{f(x)+1}{x} + 1.$$

证明 因 $f(x)$ 的常数项为 1, 做 2 次迭代后, 我们得到

$$\frac{(x+1)f(x)+1}{x} = \frac{(x+1)f(x)+x+1}{x} + 1 = (x+1)\frac{f(x)+1}{x} + 1. \quad \blacksquare$$

注意到根据上述引理, 在 $x^n + 1$ 上做 2 次迭代后, 得到多项式

$$(x+1)x^{n-1} + 1.$$

再做 2 次迭代, 得到

$$(x+1)^2 x^{n-2} + 1.$$

于是, 根据归纳法我们有:

引理 3.4 在 $x^n + 1$ 上做 $2n$ 次迭代后, 得到多项式 $(x+1)^n + 1$.

下面我们来检查多项式 $(x+1)^n + 1$.

引理 3.5 设 n 是奇数. 则 $I_{(x+1)^{n+1}+1} = I_{(x+1)^n+1} - 1$.

证明 因 $n+1$ 是偶数, 故 x^2 整除 $(x+1)^{n+1} + 1$, 因而 2 次迭代后得到

$$\frac{(x+1)^{n+1} + 1}{x^2}.$$

现 $(x+1)^n + 1$ 能被 x 整除, 但不能被 x^2 整除, 做 1 次迭代后得

$$\frac{(x+1)^n + 1}{x},$$

再做 2 次迭代后, 我们得

$$(x+1)\frac{(x+1)^n + x + 1}{x^2} + 1 = \frac{(x+1)^{n+1} + 1}{x^2}. \quad \blacksquare$$

上述结果带来我们感兴趣的多项式 $x^n + 1$ 的信息.

引理 3.6 设 n 是奇数. 则 $I_{x^{n+1}+1} = I_{x^n+1} + 1$.

证明 由引理 3.4, 在 $x^{n+1} + 1$ 上做 $2n+2$ 次迭代后, 我们得 $(x+1)^{n+1} + 1$, 而在 $x^n + 1$ 上做 $2n$ 次迭代后, 得 $(x+1)^n + 1$. 现由引理 3.5 推出结论. $\blacksquare$

我们最后一个引理是证明定理 3.2 所需要的.

引理 3.7 令 $g(x) = f(x^2)$. 则 $I_{g(x)} = 2I_{f(x)}$.

证明 对 $I_{f(x)}$ 进行归纳. 若 $I_{f(x)} = 1$, 则 $f(x) = x$, 因而 $I_{g(x)} = 2$. 现设 $I_{f(x)} > 1$. 考虑两种情形:

情形 1: 设 $f(0) = 1$. 由引理 3.3, 在 $f(x)$ 上做 2 次迭代后, 得

$$f_2(x) = (x+1)\frac{f(x)+1}{x} + 1.$$

并且注意到 $g(0) = 1$, 故在 $g(x)$ 上做 2 次迭代后, 得

$$g_2(x) = (x+1) \frac{f(x^2)+1}{x} + 1.$$

因 x^2 整除 $f(x^2)+1$, 我们有 $g_2(0) = 1$, 故再做 2 次迭代后, 我们得到

$$g_4(x) = (x+1)^2 \frac{f(x^2)+1}{x^2} + 1 = f_2(x^2).$$

由归纳法, $I_{g_4(x)} = 2I_{f_2(x)}$, 于是

$$I_{g(x)} = I_{g_4(x)} + 4 = 2I_{f_2(x)} + 4 = 2(I_{f_2(x)} + 2) = 2I_{f(x)}.$$

情形 2: 设 $f(0) = 0$. 在 $f(x)$ 上做 1 次迭代后, 得

$$f_1(x) = \frac{f(x)}{x}.$$

此时 x^2 整除 $g(x)$, 故在 $g(x)$ 上做 2 次迭代后, 得

$$g_2(x) = \frac{g(x)}{x^2} = \frac{f(x^2)}{x^2} = f_1(x^2).$$

继续下去, 再次由归纳法得

$$I_{g(x)} = I_{g_2(x)} + 2 = 2I_{f_1(x)} + 2 = 2(I_{f_1(x)} + 1) = 2I_{f(x)}. \quad \blacksquare$$

现在我们来证定理 3.2.

定理 3.2 的证明 对 n 归纳. $n=1$ 时结论显然. 设 $n > 1$. 若 n 是偶数, 则 $2^{k-1} < n/2 \leq 2^k$, 故由归纳假设, $I_{x^{n/2+1}} = 2^{k+1} + n/2$. 根据引理 3.7, $I_{x^{n+1}} = 2(2^{k+1} + n/2) = 2^{k+2} + n$. 若 n 是奇数, 则 $2^{k-1} < (n+1)/2 \leq 2^k$, 故由归纳假设, $I_{x^{(n+1)/2+1}} = 2^{k+1} + (n+1)/2$. 根据引理 3.7, $I_{x^{n+1+1}} = 2(2^{k+1} + (n+1)/2) = 2^{k+2} + n+1$. 于是由引理 3.6 推出结论. $\blacksquare$

结合定理 2.1 和定理 3.2, 我们有

推论 3.8 对任意次数 n , 使所有 n 次多项式收敛于 1 所需要的迭代次数 M_n 被下式界定:

$$n + 2^{k+2} \leq M_n \leq n^2 + 2n,$$

其中非负整数 k 由 $2^k < n \leq 2^{k+1}$ 所确定.

4. 满足 $I_{f(x)} = M_n$ 的 $f(x)$ 的条件

本节给出二元域 F_2 上 n 次多项式 $f(x)$ 使 $I_{f(x)} = M_n$ 的某些必要条件.

命题 4.1 设 $f(x)$ 为 F_2 上满足 $I_{f(x)} = M_n$ 的 n 次多项式. 则 $f(x)$ 是 $x+1$ 的倍多项式. 特别, $f(x)$ 必有偶数权 (多项式之权指其所有系数之和. ——校注).

证明 若 $f(1) = 1$, 则

$$\frac{x(f(x)+1)}{x+1} + 1$$

的次数为 n , 且 2 次迭代后约简为 $f(x)$, 故 $f(1) = 0$. $\blacksquare$

命题 4.2 设 $f(x) = g(x) + x + 1$ 为 F_2 上次数 $n \geq 2$ 的多项式, 其中 x^2 整除 $g(x)$. 则 $f(x)$ 不需要 n 次多项式的最大迭代次数, 即 $I_{f(x)} < M_n$.

证明 由命题 4.1, 可设 $f(1) = 0$. 写 $f(x) = (x+1)h(x)$, 对某个 $n-1$ 次多项式 $h(x)$. 注意在 $f(x)$ 上做 1 次迭代, 我们得到 $(x+1)f(x)+1 = (x+1)g(x)+x^2$. 因 x^2 整除 $g(x)$, 再做 2 次迭代后, 得

$$(x+1)\frac{g(x)}{x^2}+1 = (x+1)\frac{f(x)+x+1}{x^2}+1 = \frac{f(x)(x+1)+1}{x^2}.$$

于是, 在 $f(x)$ 上做 3 次迭代后, 我们得到

$$\frac{f(x)(x+1)+1}{x^2}.$$

现考虑 n 次多项式 $f'(x) = xh(x) + 1$. 我们将证明 5 次迭代把 $f'(x)$ 约简为

$$\frac{f(x)(x+1)+1}{x^2},$$

这就表明 $f'(x)$ 比 $f(x)$ 需要更多次的迭代. 在 $f'(x)$ 上做 1 次迭代, 得 $x^2h(x)+x+xh(x)$. 下一步, 除以 x , 得 $xh(x)+1+h(x)$. 因 $f(0) = 1$, 故 $h(0) = 1$, 从而 $h(x)+1$ 被 x 整除. 再次除以 x , 得

$$h(x) + \frac{h(x)+1}{x}.$$

因 $g(x)+x+1 = (x+1)h(x)$, 我们有 $h(x)+1 = g(x)+x(h(x)+1)$. 因 x^2 整除 $g(x)$ 而 x 整除 $h(x)+1$, 故 x^2 整除 $h(x)+1$. 特别,

$$h(x) + \frac{h(x)+1}{x}$$

的常数项为 $h(0) = 1$. 所以下一步迭代为

$$(x+1)\left(h(x) + \frac{h(x)+1}{x}\right) + 1 = xh(x) + \frac{h(x)+1}{x}.$$

除以 x , 得

$$h(x) + \frac{h(x)+1}{x^2} = \frac{h(x)(x^2+1)+1}{x^2} = \frac{f(x)(x+1)+1}{x^2},$$

此乃命题之所需. ■

命题 4.3 设 $f(x)$ 为 F_2 上 n 次多项式. 则 $I_{f(x)} \equiv n \pmod{2}$. 特别, $M_n \equiv n \pmod{2}$.

证明 C_1 把多项式的次数或者增加 1, 或者减少 1. 于是, $C_1^{(n)}(f(x))$ 次数的奇偶性与 $f(x)$ 次数的奇偶性当 n 是偶数时相同, 而当 n 是奇数时相反. ■

5. 任意域上的多项式情形

不幸的是, 定理 2.1 对其他有限域并不成立. 例如, 考虑 F_3 上的 $f(x) = x^2 + 1$. 做 6 次迭代后我们回到 $f(x)$ 并进入循环.

在这最后一节, 我们给出定理 2.1 成立的一个一般情形. 然而, 我们要失去一些美感. 它的证明是定理 2.1 证明的直接推广, 故省略.

令 F 为域, 而 $F[x]$ 记域 F 上单个未定元 x 的所有多项式组成的唯一因子分解整

环. 对 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0$, 定义

$$C_F(f(x)) = \begin{cases} \left(x - \frac{a_0}{a_j}\right)f(x) + \frac{a_0^2}{a_j} & \text{若 } f(0) \neq 0, \\ \frac{f(x)}{x} & \text{若 } f(0) = 0, \end{cases}$$

其中 j 是使得 $1 \leq j \leq n$ 且 $a_j \neq 0$ 的最小值.

注意, 当 $F = F_2$ 时, C_F 约简为我们前几节所研究的 C_1 .

定理 5.1 对 F 上次数 $n \geq 1$ 的任一首 1 多项式 $f(x)$, 对某个 $I \leq n^2 + 2n$, 有 $C_F^{(I)}(f(x)) = 1$.

附录

对 $n \leq 30$, 下表给出所有 n 次多项式为到达 1 所需要的最大迭代次数 M_n , 而且对每个 n , 给出所有需要这个最大迭代次数的多项式, 即满足性质 $I_{f(x)} = M_n$ 的所有多项式 $f(x)$. 我们列出具有非零系数项的幂次, 来表示一个二元域上的多项式. 例如, 多项式 $x^4 + x^3 + x^2 + 1$ 列为 4 3 2 0. 如果有多于 1 个多项式 $f(x)$ 满足 $I_{f(x)} = M_n$, 我们在不同的行把它们列出.

n	M_n	$f(x)$	n	M_n	$f(x)$
2	6	2 0	19	117	19 18 17 14 9 0
3	11	3 0	20	122	20 19 16 14 12 9 8 0
4	14	4 3 2 0	21	129	21 19 16 14 13 9 8 5 4 0
5	21	5 0		129	21 19 18 15 14 9 8 7 6 0
6	24	6 5 4 0	22	132	22 21 17 16 14 13 12 11 9 8 7 5 4 3 2 0
	24	6 5 4 3 2 0		132	22 21 19 18 17 15 14 13 12 11 9 7 6 5 4 3 2 0
7	29	7 6 3 0	23	139	23 21 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 6 5 4 0
8	34	8 7 6 5 3 0		139	23 21 20 19 15 10 9 8 6 5 4 0
9	41	9 0	24	152	24 19 14 9 8 0
10	48	10 9 7 0	25	159	25 24 21 19 17 14 13 9 8 0
11	55	11 9 8 5 4 0		159	25 24 21 19 17 14 13 9 8 5 4 0
12	58	12 11 9 8 7 5 4 3 2 0	26	166	26 24 21 19 18 14 13 9 8 5 4 0
13	65	13 11 10 9 5 0	27	169	27 26 22 21 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 6 5 4 0
14	72	14 13 12 10 8 5 4 0		169	27 26 22 21 19 18 17 16 14 13 12 11 9 8 7 5 4 3 2 0
15	81	15 14 13 10 5 0		169	27 26 24 23 22 20 19 18 17 16 14 12 9 0
16	86	16 15 12 10 8 5 4 0	28	180	28 24 23 19 18 14 13 9 7 0
17	93	17 15 12 10 9 5 4 0	29	191	29 28 27 26 25 19 18 17 16 15 9 0
18	100	18 17 16 13 10 9 5 0	30	198	30 27 26 18 17 9 8 0
	100	18 17 16 15 14 10 9 5 4 0		198	30 27 26 25 24 18 16 9 8 0

致谢、参考文献 (略)

(李福安 译 冯绪宁 校)